PolyRL

Del dato histórico a la decisión

Aprendizaje por refuerzo en mercados de predicción binarios. Todo ocurre en simulación y con saldo ficticio: Polymarket solo se usa como fuente de datos históricos.

EQUIPO

Josué · José · Mathew · Gustavo · Carlos

FECHA

Noviembre de 2026

Una pregunta binaria cada hora

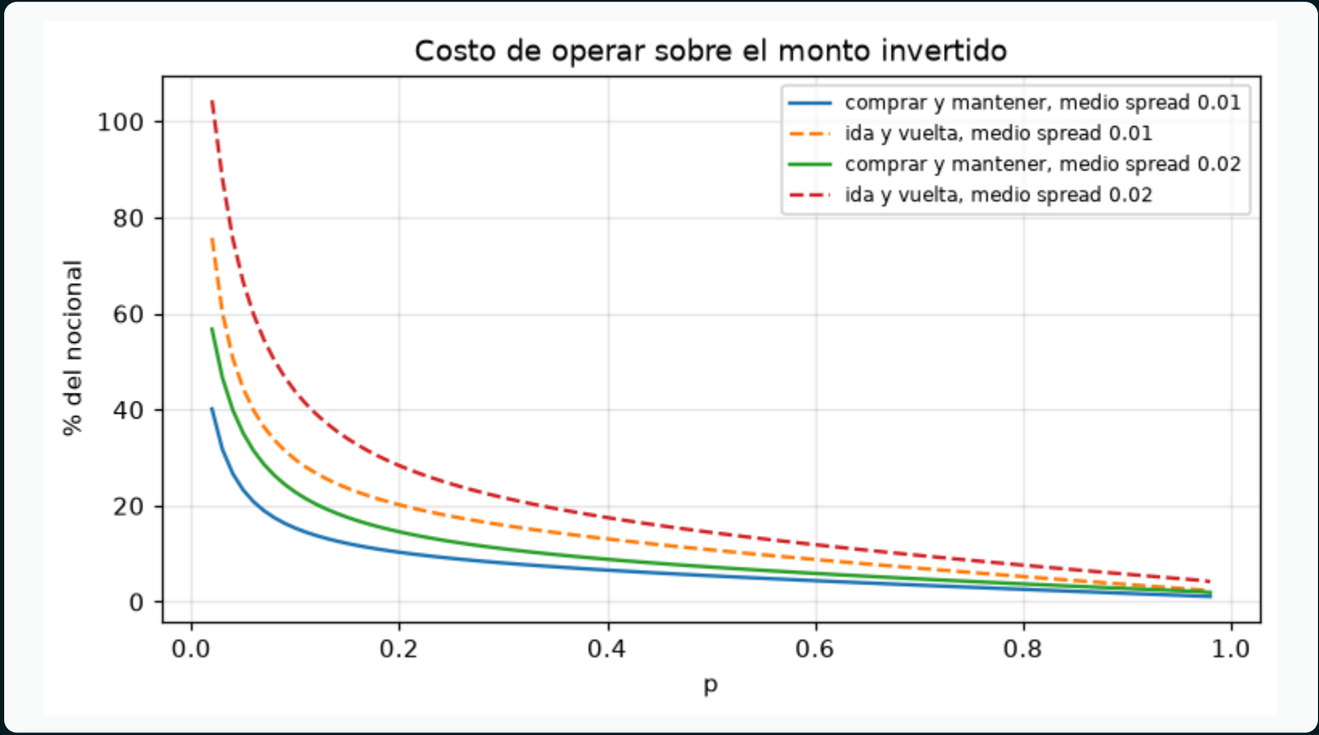
MERCADO_BINARIO / BTC_1H

YES / NO

0 precio p 1

Al cierre, el lado ganador paga **1** y el perdedor **0**.

WAIT BUY_YES BUY_NO SELL



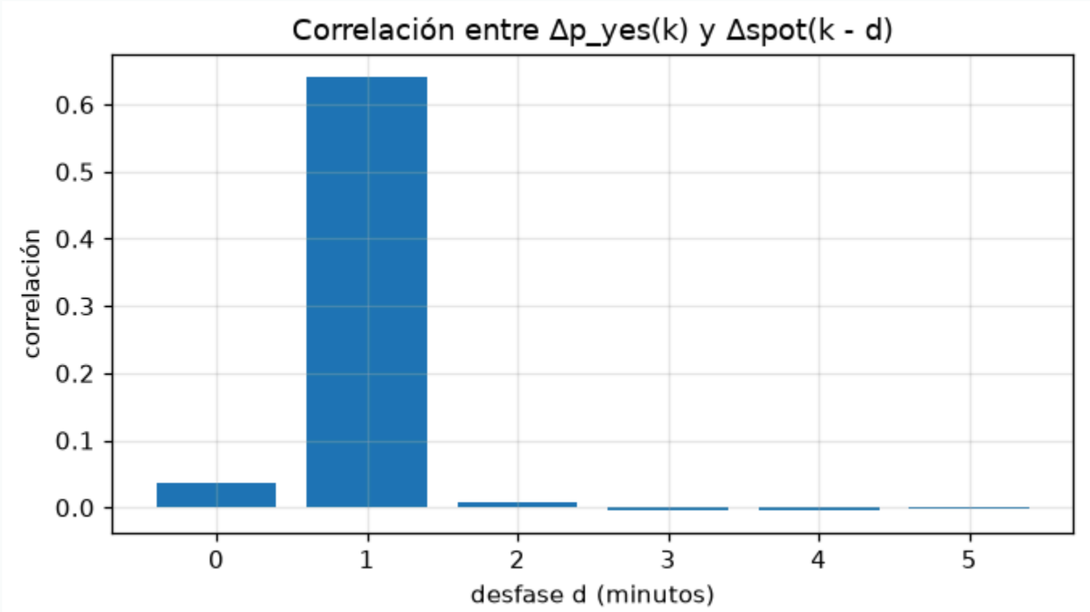
Acertar no basta: el precio de entrada cambia el margen.

12 294 mercados, tres cortes

MERCADOS_EVALUABLES

12 294

train	8 682
val	1 861
test	1 751



PRECIO DISPONIBLE: 52 s DE ANTIGÜEDAD MEDIANA

Decidir no es ejecutar

01 / OBSERVAR

precio · tiempo · cartera

↓

02 / DECIDIR

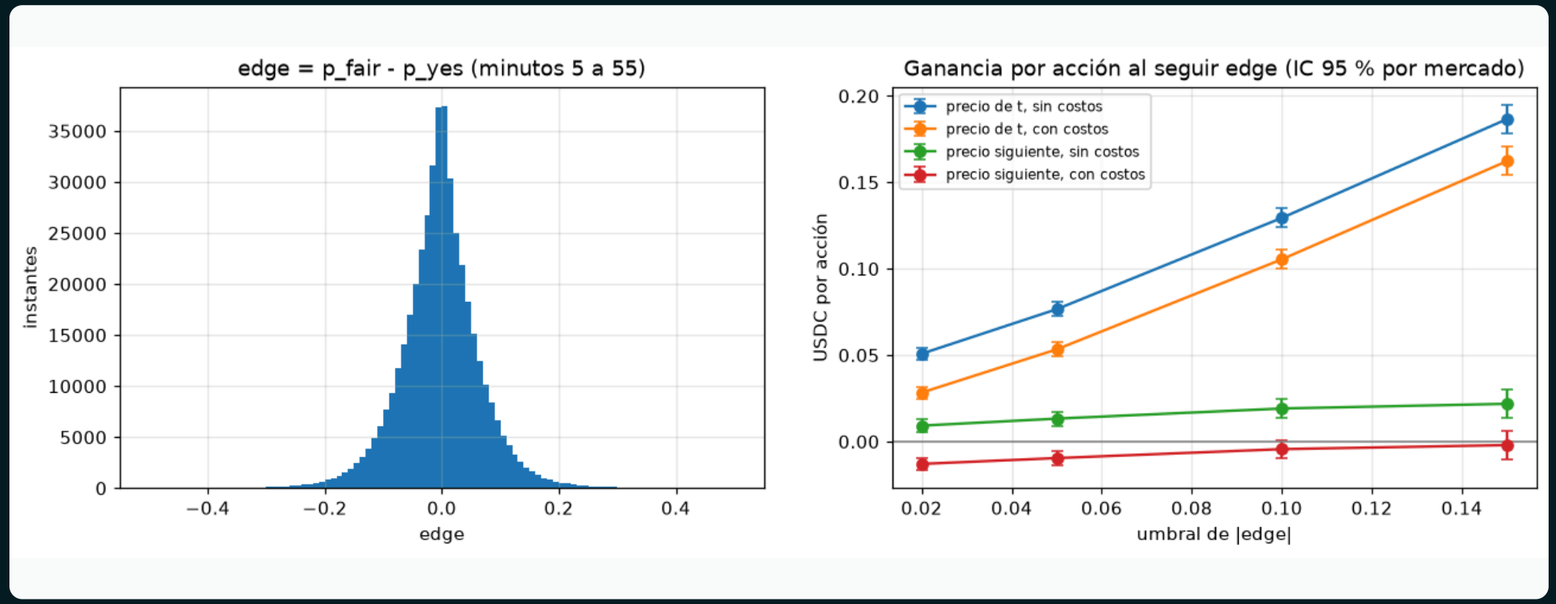
WAIT | BUY_YES | BUY_NO | SELL

↓

03 / ACTUALIZAR

posición · saldo · costos

WAIT también es una acción.



El precio ejecutable cambia el resultado.

dato disponible	decisión t	t + 2 s	precio posterior

Una decisión se puede inspeccionar

TRAYECTORIA / SALDO FICTICIO

Del estado a la acción, **paso a paso.**

01 / ESTADO
Precio y tiempo

02 / ACCIÓN
Comprar o esperar

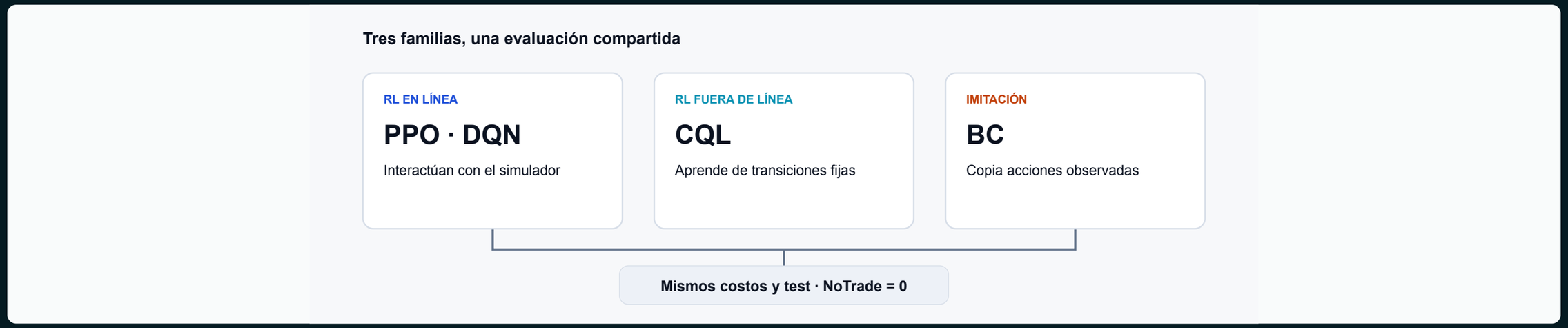
03 / CARTERA
Posición y resultado



ESCANEA PARA ABRIR

DEMO_EN_VIVO https://polyrl-demo-248394644314.us-east1.run.app

Cuatro agentes, una misma prueba



PPO · DQN | CQL | BC · cinco semillas por agente

VALIDAR APIs · Pandera → **SIMULAR** Gymnasium → **ENTRENAR** SB3 · d3rlpy → **COMPROBAR** pytest · Actions → **MOSTRAR** Streamlit

Referencia:
NoTrade = WAIT siempre
retorno cero

> EVALUACIÓN FINAL / TEST

Nadie superó a NoTrade

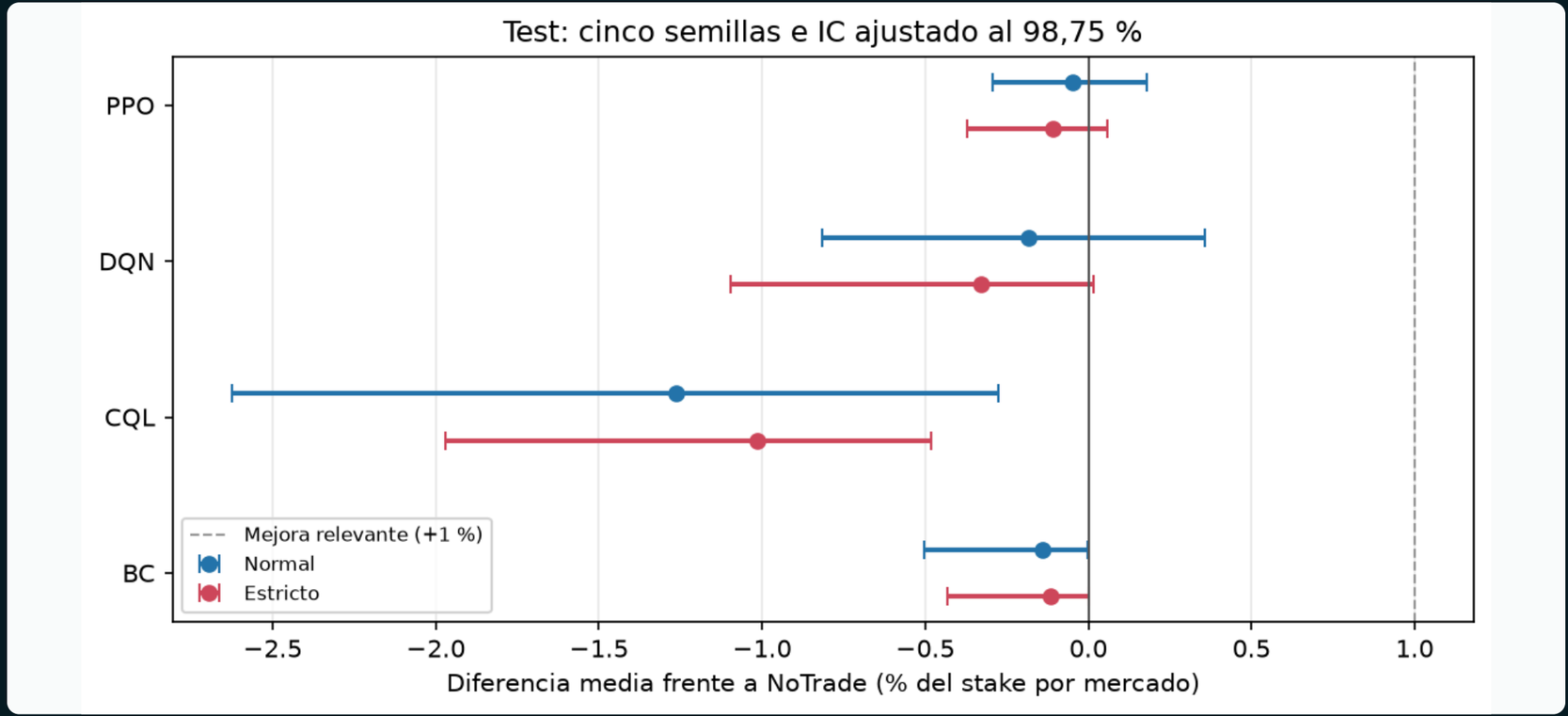
RESULTADO

0/4

agentes superaron la referencia

PPO y DQN equivalentes
CQL inferior
BC evidencia limitada

NoTrade = esperar siempre · retorno 0



IC ajustado 98,75 % · mejora mínima relevante +1 % · BC: 23 mercados informativos

FIG. 10 / INFORME FINAL · REPORTS/TEST/COMPARISON.CSV

Acertar casi siempre aún puede perder

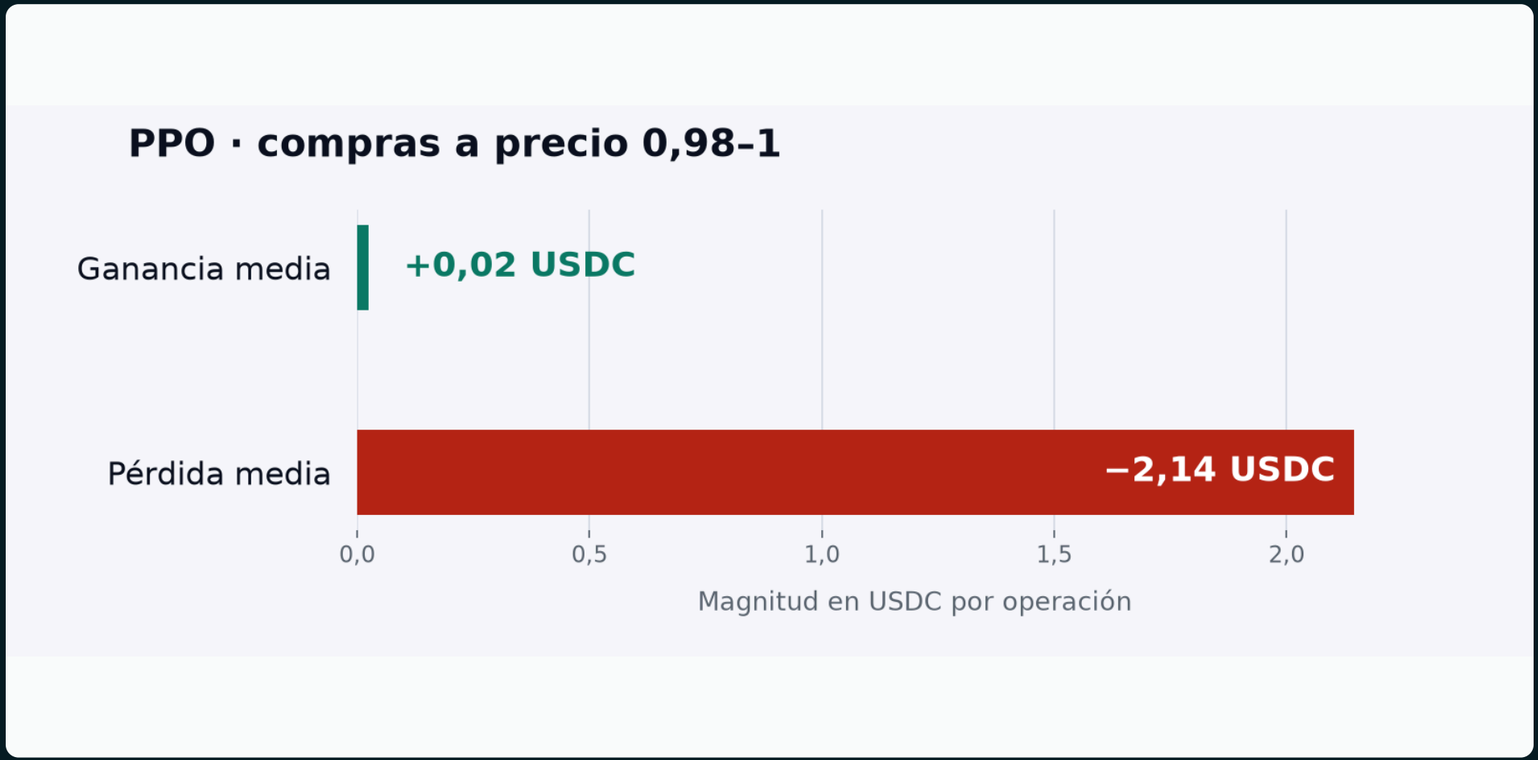
PPO / COMPRAS A 0,98–1

99,76 %

de lados acertados

-27,23 USDC

netos en 838 compras



Muchas ganancias pequeñas; pocas pérdidas grandes.